For Qatar MoE Use Only

خصائص الدوال والعمليات عليها

تقويم الوحدة - النموذج B

الاسم _____

4 تقويم الوحدة، النموذج B

1. إذا كان $f(x) = 4x^2 - 5$ و $g(x) = 2x + 5$، أيّ من العبارات التالية تنطبق على الدالة $f + g$؟

Ⓐ مجال الدالة هو $x \geq -0.25$.

Ⓑ مدى الدالة هو $y \geq -5$.

Ⓒ مدى الدالة هو جميع الأعداد الحقيقيّة.

● إنّها دالّة تربيعيّة.

2. ما معكوس الدالة $f(x) = 121x^2$ عندما $x \geq 0$؟

Ⓐ $f^{-1}(x) = 11\sqrt{x}$ Ⓒ $f^{-1}(x) = 11x$

● $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{x}}{11}$ Ⓓ $f^{-1}(x) = \frac{1}{11x}$

3. ينمذج التمثيل البياني للدالة $f(x) = -|x - 2| + 1$ جبلًا في رسم على الحاسوب عند $-4 \leq x \leq 8$. أيّ من الدوال التالية تنمذج جبلًا سفحه أكثر انحدارًا؟ اختر كلّ ما ينطبق.

Ⓐ $g(x) = -\frac{1}{4}|x - 2| + 1$

Ⓑ $g(x) = -\left|\frac{1}{3}x - 2\right| + 1$

● $g(x) = -|3x - 1| + 2$

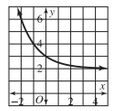
● $g(x) = -|4x - 2| + 1$

4. أكمل الجملة التالية باستعمال < أو > أو ≤ أو ≥ والقيمة الصحيحة:

مدى الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3} + 2$ هو $f(x)$ $\underline{\geq 2}$.

5. أكمل ما يلي لتحديد مدى الدالّة الأسّيّة f الممثّلة بيانيًا أدناه.

مدى الدالة هو $\underline{y > 2}$.



6. إذا كان $f(x) = 3x - 4$ و $g(x) = 4x - 3$، ما صيغة الدالة $f \cdot g$؟

Ⓐ $f(x) \cdot g(x) = 7x - 7$

Ⓑ $f(x) \cdot g(x) = 12x + 12$

Ⓒ $f(x) \cdot g(x) = 7x^2 - 14x - 7$

● $f(x) \cdot g(x) = 12x^2 - 25x + 12$

7. أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 - 2x + 3$؟ اختر كلّ ما ينطبق.

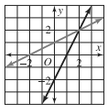
Ⓐ مدى الدالة f هو $f(x) \geq 3$.

Ⓑ القيمة العظمى للدالة f تساوي 2 عندما $x = 1$.

● مجال الدالة هو جميع الأعداد الحقيقيّة.

● مدى الدالة f هو $f(x) \geq 2$.

8. التمثيل البياني أدناه هو للدالة $f(x) = 2x - 2$. مثّل الدالّة العكسيّة للدالة f بيانيًا.



9. أيّ من الدوال التالية تمثيلها البياني هو تضيّق رأسيّ للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x + 4}$؟

● $g(x) = \frac{1}{2}\sqrt[3]{x + 4}$

Ⓑ $g(x) = 2\sqrt[3]{x + 4}$

Ⓒ $g(x) = \sqrt[3]{\frac{1}{2}x + 4}$

Ⓓ $g(x) = \sqrt[3]{2x + 4}$

10. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار وحدة واحدة إلى الأسفل للتمثيل البياني للدالة $f(x) = 3|x| - 4$.
أكمل ما يلي: معدّل تغيّر الدالة g في الفترة $2 \leq x \leq 5$ يساوي $\underline{3}$.

11. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار وحدتين إلى الأسفل، و 6 وحدات إلى اليسار للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$. ما معادلة الدالة g؟

$\underline{g(x) = \sqrt{x + 6} - 2}$

12. تنمذج الدالة $f(x) = 1.5x^2$ التكلفة، بالريال القطريّ، لصنع صندوق على شكل منشور مستطيل أطوال أضلاعه x in، $2x$ in، $0.5x$ in، ما المجال والمدى الممكنان لهذه الدالّة، إذا كان طول ضلع الصندوق الأطول لا يتجاوز 12 in؟

المجال: $\underline{]0 , 6]}$

المدى: $\underline{]0 , 54]}$

13. يربح زبائن أحد المحلّات نقطة واحدة عن كلّ 4 QR ينفقونهما، إضافةً إلى قسيمة بقيمة عشر نقاط عن أوّل عمليّة شراء.
تمثّل الدالّة f عدد النقاط التي يربحها الزبون بدلالة المبلغ الإجمالي x الذي أنفقه. أيّ من الدوال التالية تمثّل المبلغ الإجماليّ الذي أنفقه الزبون بدلالة عدد النقاط التي ربحها؟

Ⓐ $f^{-1}(x) = 4x + 40$

● $f^{-1}(x) = 4x - 40$

Ⓒ $f^{-1}(x) = 0.25x + 40$

Ⓓ $f^{-1}(x) = 0.25x - 40$

14. المساحة السطحيّة المدمجة لقاعدتي أسطوانة ارتفاعها 2 in تُعطى بالدالة $f(x) = 2\pi x^2$، حيث x طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة. إذا كانت الدالّة $g(x) = 4\pi x$ تعطي المساحة السطحيّة الجانبيّة للأسطوانة، أيّ من الدوال المدمجة التالية تعطي المساحة الكلّيّة للأسطوانة؟

● $f + g$ Ⓒ $g - f$

Ⓑ $f - g$ Ⓓ $f \cdot g$

15. التمثيل البياني للدالّة g هو إزاحة بمقدار وحدتين إلى الأعلى للتمثيل البياني للدالّة $f(x) = x^2 - 4$. ما مدى الدالّة g؟

Ⓐ $g(x) \geq -4$

● $g(x) \geq -2$

Ⓒ $g(x) \geq 2$

Ⓓ جميع الأعداد الحقيقيّة

تحليل التمارين

التمرين	العمق المعرفي	المعيار	التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	1	11F.2.1, 11F.2.2	9	1	11F.3.1
2	2	11F.2.2, 11F.2.3	10	1	11F.3.1, 11F.3.2
3	2	11F.3.1	11	1	11F.3.1, 11F.3.2
4	1	11F.1.4	12	1	11F.1.4
5	1	11F.1.4	13	2	11F.2.2, 11F.2.3
6	1	11F.2.1, 11F.2.2	14	3	11F.2.1, 11F.2.2
7	1	11F.1.4	15	2	11F.3.1, 11F.3.2
8	3	11F.2.2, 11F.2.3			

For Qatar MoE Use Only